UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTEGRACION DE SISTEMAS

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS
MAGÍSTER EN BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INTEGRACION DE SISTEMAS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS DE SERVIDORES</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
2
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN REDES DE COMUNICACION DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
2</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
32</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
64</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	2
Número de horas del componente de docencia semestral	32
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	64
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	96

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Integrar sistemas de gestión computacional desde diferentes enfoques a través de la aplicación de herramientas, grandes volumenes de datos y reconocimiento de patrones.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer los principios fundamentales y los elementos que permitan la integración de sistemas a partir de modulos y sistemas individuales

2.- Definir la utilización de técnicas que permitan la integración de sistemas orientado al manejo de business intelligence

3.- Utilizar herramientas que permitan la integración, control y análisis de grandes volúmenes de datos

4.- Definir y programar algoritmos que permitan descubrir patrones a partir de los datos obtenidos de la integración de sistemas

Contribución de la asignatura

Integrar sistemas de gestión computacional que cooperan e interoperan entre si, a partir de diferentes enfoques. Atraves de la aplicación de herramientas para el manejo y control de grandes volumenes de datos y reconocimiento de patrones, con la finalidad de brindar reportes que faciliten la toma de decisiones. Así como también contribuir con la formación de profesionales en el área de tecnologías de la infofrmación.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la integración de sistemas	Introducción a la integración de sistemas Patrones para la integración de sistemas Estimación de tiempo y recursos Modelado de datos Arquitecturas de integración de sistemas.	24	Conoce los principios fundamentales y los elementos que permiten la integración de sistemas a partir de modulos y sistemas individuales
U.2	Integración horizontal mediante sistemas de información y business intelligence	Integración horizontal mediante sistemas de información y business intelligence. Business Intelligence (BI): conceptos, productos, industria y mercado. Evolución y tendencias del Business Intelligence. Generación de conocimiento para	24	Define la utilización de técnicas que permiten la integración de sistemas orientado al manejo de business intelligence
U.3	Integración vertical mediante sistemas de información	Integración vertical mediante sistemas de información. Procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga). Data Warehousing como repositorio para la integración de datos. SQL Server Integration Services (SSIS) como herramienta de integ	24	Utiliza herramientas que permiten la integración, control y análisis de grandes volúmenes de datos
U.4	Integración orientada a soluciones de negocio	Integración orientado a soluciones de negocio. El problema de la extracción de patrones. Algoritmos de reconocimiento de patrones. Modelo OLAP y análisis multidimensional de datos. Visualización de datos para la toma de decisio	24	Define y programa algoritmos que permitan descubrir patrones a partir de los datos obtenidos de la integración de sistemas
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Integra sistemas de gestión computacional desde diferentes enfoques a través de la aplicación de herramientas, grandes volumnes de datos y reconocimiento de patrones.		
Total de horas		96		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: ? Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) ? Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) ? Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados por empresas del sector público y privado) ? Método de caso (Realidad de las empresas) ? Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MarÃƒÂa Dolores PÃƒÂ©rez RodrÃƒÂguez	2024	Business Intelligence	1	Editorial ICB		20	259	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra desarrolla los fundamentos y aplicaciones de la Business Intelligence, integrando procesos de análisis, modelado y gestión de datos para apoyar la toma de decisiones en sistemas empresariales.							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/283858							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
David GÃƒÂ³mez-Ullate Oteiza David RÃƒÂos Insua	2019	Big data: conceptos, tecnologías y aplicaciones	1	Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas		20	136	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra aborda conceptos y tecnologías de Big Data aplicables a la integración, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos en sistemas empresariales.							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/122031							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Curto DÃƒÂaz, Josep Conesa Caralt, Jordi	2015	¿Cómo crear un data warehouse?	1	Editorial UOC	España Barcelona	20	106	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Desarrolla los principios y metodologías para el diseño de almacenes de datos, procesos ETL y análisis de información en entornos de Business Intelligence.							
URL:	https://0x1025mtx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/114035							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Joyanes Aguilar; Luis	2018	Industria 4.0 :	1a edición	Alfaomega	Bogotá	1	xxviii; 471 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2502a							
Comentario:	Describe la digitalización y la integración de diferentes tipos de sistemas, mécanicos, electrónicos e informáticos							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Carlos A. Robles Diego A. Restrepo Julie P. Viloria	2021	El camino a las redes neuronales artificiales	1	Editorial Unimagdalena	Colombia Bogotá	23	205	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre redes neuronales simples y convolucionales. Libro Contemporáneo							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/222347							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jorgensen; Adam	2012	Professional Microsoft® SQL Server® 2012 Administration	First Edition	Wiley	Indianapolis	2	xlii; 917 pages	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1990a							
Comentario:	En el capitulo 20 presenta las bases y explica la necesidad de integrar sistemas, Niveles de integración y flujos de trabajo de un proceso ETL							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Coronel; Carlos	2011	Bases de Datos:	9a edición	Cengage Learning	México	2	xxx; 690 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1402a							
Comentario:	Contenido cubre la Unidad 2							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026